Calcul 21 — Factoriser (2) : identités remarquables

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 21 sur 30 · 20 minutes · 44 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 44

A — Calcul mental

3 min · **... / 12**

1. $6^2 =$ ..... **5.** $0{,}8^2 =$ ..... **9.** $0{,}2^2 =$ .....

2. $11^2 =$ ..... **6.** $(-12)^2 =$ ..... **10.** $(-2)^2 =$ .....

3. $7^2 =$ ..... **7.** $4^2 =$ ..... **11.** $(-3)^2 =$ .....

4. $(-5)^2 =$ ..... **8.** $0{,}7^2 =$ ..... **12.** $\sqrt{36} =$ .....

B — Différence de deux carrés

6 min · **... / 12**

Factorise au maximum.

13. $(x+3)^2 - 9 =$ ..... **19.** $(x-3)^2 - 4 =$ .....

14. $(x-1)^2 - 16 =$ ..... **20.** $(x+1)^2 - 36 =$ .....

15. $(3x-2)^2 - (x-3)^2 =$ ..... **21.** $(3x+5)^2 - (x-4)^2 =$ .....

16. $(3x-3)^2 - (x-2)^2 =$ ..... **22.** $9x^2 - 25 =$ .....

17. $9x^2 - 1 =$ ..... **23.** $25x^2 - 36 =$ .....

18. $4x^2 - 9 =$ ..... **24.** $-16x^2 + 81 =$ .....

C — Carré d'une somme ou d'une différence

6 min · **... / 10**

Factorise au maximum.

25. $4x^2 + 4x + 1 =$ ..... **30.** $9x^2 + 30x + 25 =$ .....

26. $x^2 - 18x + 81 =$ ..... **31.** $25x^2 - 40x + 16 =$ .....

27. $x^2 + 10x + 25 =$ ..... **32.** $x^2 + 16x + 64 =$ .....

28. $x^2 - 4x + 4 =$ ..... **33.** $x^2 - 10x + 25 =$ .....

29. $9x^2 - 30x + 25 =$ ..... **34.** $x^2 - 12x + 36 =$ .....

D — Mélange

5 min · **... / 10**

35. Factorise : $27x + 63 =$ ..... **38.** Développe : $(5x+9)^2 =$ .....

36. Factorise : $20x^2 + 5x =$ ..... **39.** Factorise : $5x^2 - 4x =$ .....

37. Factorise : $5x^2 - 2x =$ ..... **40.** Factorise : $(3x-1)(x+1) + (3x-1)(4x-5) =$

41. Développe : $(2x+8)^2 =$ .....

42. Factorise : $(x+1)(4x-2)-(x+1)(2x+3) =$

43. Factorise : $3(x+3)+(x+1)(x+3) =$ .....

44. Développe : $(3x+7)^2 =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **... / 30**

Factorise au maximum.

45. $-4x^2+36 =$ .....

46. $(2x+5)^2-(x-1)^2 =$ .....

47. $x^2-64 =$ .....

48. $-9x^2+64 =$ .....

49. $(2x-2)^2-(x+4)^2 =$ .....

50. $9x^2+42x+49 =$ .....

51. $9x^2+48x+64 =$ .....

52. $9x^2-6x+1 =$ .....

53. $x^2-16x+64 =$ .....

54. $4x^2+12x+9 =$ .....

55. $4x^2-28x+49 =$ .....

56. $(3x+3)^2-(x+2)^2 =$ .....

57. $16x^2+56x+49 =$ .....

58. $-x^2+81 =$ .....

59. $x^2-4 =$ .....

60. $16x^2-72x+81 =$ .....

61. $(2x-1)^2-(x-4)^2 =$ .....

62. $x^2-6x+9 =$ .....

63. $16x^2+24x+9 =$ .....

64. $(2x+4)^2-(x+3)^2 =$ .....

65. $25x^2-90x+81 =$ .....

66. $25x^2-49 =$ .....

67. $x^2+4x+4 =$ .....

68. $25x^2+10x+1 =$ .....

69. $-16x^2+36 =$ .....

70. $4x^2-49 =$ .....

71. $-4x^2+64 =$ .....

72. $x^2-2x+1 =$ .....

73. $(2x+4)^2-(x-3)^2 =$ .....

74. $x^2+12x+36 =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Factorise : $(2x-4)^2-(x-1)^2 =$ .....

D2. Factorise : $(3x+4)^2-(x-1)^2 =$ .....